

LAPORAN TEAM BASED PROJECT

DISASTER RESPONSE LOGISTICS SYSTEM

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Algoritma dan Struktur Data



Dosen Pengampu:

Bapak Dr.Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny ST., M.AIT.

Disusun oleh Kelompok 4:

1. Raihan Sajidan (25051030017)
2. Muhammad Ya'afi Daffa R. (25051030029)
3. Mohammad Nafif Bhanusetyo H. (25051030032)
4. Hafidh Aulia Dzakwan (25051030036)

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2026

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan *Team Based Project* yang berjudul “Disaster Response Logistics System” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Algoritma dan Struktur Data. Dalam penyusunan proyek dan laporan ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan serta pengalaman mengenai penerapan algoritma dan struktur data dalam pengembangan sistem logistik tanggap bencana. Proyek ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana teknologi dapat membantu proses distribusi bantuan secara lebih efektif dan efisien pada situasi bencana. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan di masa mendatang. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Mata Kuliah Algoritma dan Struktur Data serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 16 Mei 2026

Kelompok 4

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat risiko bencana alam tertinggi di dunia. Letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama menyebabkan berbagai bencana seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, dan tanah longsor sering terjadi. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem penanganan bencana yang cepat, tepat, dan terorganisasi, khususnya pada proses distribusi logistik kepada masyarakat terdampak.

Dalam situasi bencana, keterlambatan distribusi bantuan dapat menyebabkan meningkatnya jumlah korban jiwa serta memperburuk kondisi para penyintas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem logistik tanggap bencana yang mampu mengatur prioritas pengiriman bantuan, menentukan rute distribusi yang efisien, serta melakukan pencatatan data secara terstruktur dan mudah diakses.

Perkembangan teknologi informasi memungkinkan penerapan konsep algoritma dan struktur data dalam pengelolaan sistem logistik bencana. Penggunaan struktur data yang tepat dapat membantu meningkatkan efisiensi proses distribusi bantuan. Pada proyek ini, beberapa struktur data dan algoritma digunakan untuk mendukung sistem, yaitu *Priority Queue* untuk menentukan prioritas lokasi yang membutuhkan bantuan paling mendesak, algoritma Dijkstra untuk mencari rute distribusi tercepat dari depot logistik menuju lokasi terdampak, *Binary Search Tree* (BST) untuk melakukan registrasi dan pembaruan data lokasi bencana secara cepat, serta *Stack* untuk menyimpan riwayat atau audit pengiriman bantuan.

Melalui penerapan algoritma dan struktur data tersebut, sistem diharapkan mampu mensimulasikan proses logistik tanggap bencana secara lebih efektif dan efisien. Proyek ini dirancang untuk menangani simulasi distribusi bantuan pada 35 lokasi terdampak dengan dukungan 3 depot logistik utama. Selain sebagai implementasi konsep pada Mata Kuliah Algoritma dan Struktur Data, proyek ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai pemanfaatan teknologi dalam mendukung penanganan bencana di Indonesia.

1.2 Tujuan Sistem

Tujuan dari pembuatan *Disaster Response Logistics System* ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan konsep algoritma dan struktur data ke dalam sistem logistik

tanggap bencana.

2. Membantu menentukan prioritas pengiriman bantuan ke lokasi yang paling kritis menggunakan *Priority Queue*.
3. Menentukan rute distribusi bantuan yang optimal menggunakan algoritma Dijkstra.
4. Mempermudah proses registrasi, pencarian, dan pembaruan data lokasi bencana menggunakan *Binary Search Tree* (BST).
5. Menyimpan riwayat distribusi bantuan sebagai bentuk audit pengiriman menggunakan *Stack*.
6. Mensimulasikan sistem logistik bencana yang efisien dan terstruktur untuk mendukung proses penanganan bencana.

1.3 Batasan Implementasi

Agar pembahasan dan implementasi sistem lebih terarah, maka ditetapkan beberapa batasan sebagai berikut:

1. Sistem hanya berupa simulasi logistik tanggap bencana dan tidak terhubung dengan data bencana secara real-time.
2. Jumlah lokasi terdampak yang digunakan dalam simulasi sebanyak 35 lokasi.
3. Sistem menggunakan 3 depot logistik sebagai pusat distribusi bantuan.
4. Jenis bantuan yang didistribusikan tidak dibedakan berdasarkan kategori tertentu.
5. Algoritma pencarian rute yang digunakan hanya algoritma Dijkstra.
6. Struktur data yang digunakan pada sistem meliputi *Priority Queue*, *Binary Search Tree* (BST), dan *Stack*.
7. Sistem dijalankan melalui antarmuka berbasis terminal atau *command line*.

1.4 Diagram Arsitektur Sistem

BAB II

PERANCANGAN SISTEM

2.1 Pemilihan Struktur Data

2.2 Diagram Interaksi antar Modul

2.3 Pseudocode

BAB III IMPLEMENTASI

3.1 Penjelasan Kode Program

3.2 Contoh Input/Output Nyata

BAB IV

ANALISIS Big-O

4.1 Analisis Kompleksitas

4.1.1 Tabel Ringkasan

4.2 Perbandingan Teoritis dengan Eksperimen

BAB V

HASIL EKSPERIMEN

5.1 Tabel Runtime

5.2 Diskusi Hasil Prediksi Big-O

BAB VI

JAWABAN PERTANYAAN ANALISIS

6.1 Hasil Diskusi

BAB VII

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

Lampiran